S203 - Rapport technique

Infrastructure du château de Monte Cristo

--le chevalier de sainte hermine--
Léo Milaret
Damien Braconnier
Sacha Poyeton
Stephane Petaud

Table des matières

Introduction....2
Configurations....2
Configuration des serveurs....2
Configuration des routeurs....3
Service SSH....5
Service DHCP....6
Service DNS....8
Service Web....9

Rédacteur : Sacha

Introduction

Ce rapport à pour but de retracer les différentes étapes de notre travail sur le projet « *S203 – Installation de services réseau* ». L'objectif de ce projet est de configurer un réseau au vue d'un évènement fictif organisé par la Société des amis d'Alexandre Dumas au château de Monte Cristo. Ce réseau est constitué de plusieurs sous-réseaux et nous devons nous occuper de toute la gestion et configuration, notamment de la bonne installation des services DHCP, DNS, SSH, Web et SSH.
Nous reviendrons en détail sur les manipulations effectuées, en commentant et en expliquant chaque procédé, et en notant directement les commandes ou configurations utilisées de la forme suivante :

```
netmask 255.255.255.0" > /etc/network/interfaces && service networking stop
```

Configurations

Les configurations initiales ont été réalisées en premier. Il s'agit de configurer les interfaces réseau de chaque machine conformément au cahier des charges. Cette configuration consiste en la modification du fichier *etc/network/interfaces.*

Configuration des serveurs

Richelieu :

- IP assignée : 10.0.0.44
- Sous-réseau : 10.0.0.0/24 (réseau des serveurs)
- Passerelle : 10.0.0.192 (interface eth2 de Dumas)

Sa configuration se fait de la façon suivante.

```
echo "source-directory /etc/network/interfaces.d

auto eth0

iface eth0 inet static

address 10.0.0.44

netmask 255.255.255.0

gateway 10.0.0.192" > /etc/network/interfaces && service networking stop && service
networking start
```

Treville :

- IP assignée : 10.0.0.239
- Sous-réseau : 10.0.0.0/24 (réseau des serveurs)
- Passerelle : 10.0.0.192 (interface eth2 de Dumas)

Sa configuration se fait de la façon suivante.

```
echo "source-directory /etc/network/interfaces.d

auto eth0

iface eth0 inet static

address 10.0.0.239

netmask 255.255.255.0

gateway 10.0.0.192" > /etc/network/interfaces && service networking stop && service
networking start
```

Configuration des routeurs

Dumas :

- eth0 : réseau Internet (passerelle vers 10.0.2.2)
- eth1 : réseau central utilisateurs (10.0.169.0/24)
- eth2 : réseau serveurs
- Routes statiques vers tous les sous-réseaux des équipes et des admins

Sa configuration se fait de la façon suivante.

```
echo "source-directory /etc/network/interfaces.d

auto eth0

iface eth0 inet static

address 10.0.2.76

netmask 255.255.255.0

gateway 10.0.2.2



auto eth1

iface eth1 inet static

address 10.0.169.1

netmask 255.255.255.0

up ip route add 10.216.0.0 via 10.0.169.2

up ip route add 10.248.0.0 via 10.0.169.4

up ip route add 10.152.0.0 via 10.0.169.3

up ip route add 10.0.141.0 via 10.0.169.5



auto eth2

iface eth2 inet static

address 10.0.0.192

netmask 255.255.255.0" > /etc/network/interfaces && service networking stop && service
networking start && ip a
```

Athos :

- eth0 : sous-réseau équipe2 10.152.0.0/14
- eth1 : réseau central utilisateurs
- Passerelle : Dumas

Sa configuration se fait de la façon suivante.

```
echo "source-directory /etc/network/interfaces.d

auto eth0

iface eth0 inet static

address 10.152.0.1
```

```
netmask 255.252.0.0




auto eth1

iface eth1 inet static

address 10.0.169.3

netmask 255.255.255.0

gateway 10.0.169.1" > /etc/network/interfaces && service networking stop && service
networking start
```

Porthos :

- eth0 : sous-réseau équipe1 10.216.0.0/14
- eth1 : backbone utilisateurs
- Passerelle : Dumas

Sa configuration se fait de la façon suivante.

```
echo "source-directory /etc/network/interfaces.d

auto eth0

iface eth0 inet static

address 10.216.0.1

netmask 255.252.0.0



auto eth1

iface eth1 inet static

address 10.0.169.2

netmask 255.255.255.0

gateway 10.0.169.1" > /etc/network/interfaces && service networking stop && service
networking start
```

Dartagnan :

- eth0 : réseau admin 10.0.141.0/24
- eth1 : réseau central utilisateurs
- Routes statiques vers tous les sous-réseaux des équipes
- Permet un accès direct admin ⇄ équipes sans passer par Dumas

Le routeur Dartagnan relie le sous-réseau admin au reste de l'infrastructure via le réseau d'interconnexion des routeurs. Contrairement aux autres routeurs, il dispose de routes statiques permettant d'atteindre les réseaux des équipes sans passer par le routeur principal Dumas, comme demandé dans le cahier des charges. Il assure ainsi un accès direct aux sous-réseaux des joueurs pour les administrateurs, tout en conservant un point de contrôle sécurisé.

Sa configuration se fait de la façon suivante.

```
echo "source-directory /etc/network/interfaces.d

auto eth0

iface eth0 inet static

address 10.0.141.1/24



auto eth1

iface eth1 inet static
```

```
address 10.0.169.5/24

gateway 10.0.169.1

up ip route add 10.216.0.0 via 10.0.169.2

up ip route add 10.248.0.0 via 10.0.169.4

up ip route add 10.152.0.0 via 10.0.169.3" > /etc/network/interfaces && service networking
stop && service networking start
```

Service SSH

Rédacteur : Léo

Nous devons maintenant configurer l'accès SSH sécurisé par clés publiques et privées aux routeurs et aux serveurs.
La difficulté est que nous n'avons pas accès à Dartagnan. Il faut donc y accéder à distance en SSH via la machine Planchet.
Il faut donc aussi faire en sorte que Planchet puisse communiquer avec Dartagnan

On attribue à Planchet une ip du même réseau que l'ip actuelle de Dartagnan.

```
Ip a add 192.168.0.26/24 dev eth0
```

On lance le service réseau (non nécessaire normalement).

```
service networking start
```

On démarre l'interface (si désactivée),

```
ip link set up dev eth0
```

On place la clé publique dans *authorized-keys*.

```
echo "ssh-rsa
AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABgQDFylQhF7hMod4zYx/BMzXaEPjOjRhL0U7J4frMdPs+d0Z9c
8VFyiWd57oYCCpjmNgd1r9HZvR7hKEeQzE1d/
II7A5F3JUPynRi20Q97xKPdV5SJX+qWpT4ugVAHC+JUfvI/
FSOqbpBQyNgTKqBtJEO7RF6bVdepaRtAqAi4PaiYOc1oGafoUWI6gkNdhq25Nr06uoIvZYQR3THfCP
adM76kVdt4+0RtkHEJzkYPyug9VNyTGh+VHFhoBFXuHsnH5pba6VqGw21Zv6Dof25r/
HXQCBLOvhRDSFVCxUZ3y8mFL3+CF41QIwRvOshfWehChvQgCkYhzKVP5InAqy019Hu1HcSXPqx5
ffA0S6CpNnwN3qxxKJDLBukLSVQdhXZ4tHxN0mrp4Jb7NnFG5YxF5cCS+OgvIx/
TznDf1ZU98ACB89Jp/IZGDoYy6XUI6cqXy1wVW7Q1b693v5ajvaS65xMVci4fq/
f+jxcMcjOv7klpydeIfEc9aaINDPnEz3iGzc= root@f-xavier" >> ~/.ssh/authorized-keys
```

On place maintenant la clé privée dans *id_rsa*.
On sécurise aussi la clée avec les droits corrects (*chmod 600*),
Pour finir, on se connecte à Dartagnan en SSH (*root@*).

```
echo "-----BEGIN OPENSSH PRIVATE KEY-----

b3BlbnNzaC1rZXktdjEAAAAACmFlczI1Ni1jdHIAAAAGYmNyeXB0AAAAGAAAABC87i0bp8eNVZtMus
CyGH     [...]        Koajs=

-----END OPENSSH PRIVATE KEY-----" > ~/.ssh/id_rsa && chmod 600 ~/.ssh/id_rsa && ssh
root@10.0.169.5
```

Un mot de passe sera demandé, on tapera :

```
r205s203
```

On place les mêmes clés sur toutes les autres machines pour qu'elles puissent communiquer avec Dartagnan (avec le droit et la connexion finale root).

Service DHCP

Rédacteur : Léo

La mission prévoit aussi la mise en place d'un service DHCP pour attribuer dynamiquement des adresses IP aux machines des trois équipes selon leur sous-réseau respectif.

Depuis Aramis, on se connecte à Dartagnan en SSH.

```
ssh root@10.0.169.5
```

Toujours avec le mot de passe :

```
r205s203
```

Nous sommes maintenant connecté à Dartagnan, alors on configure le DHCP et on démarre le service avec les commandes suivantes.

```
echo "default-lease-time 600;

max-lease-time 7200;

log-facility local7;

deny unknown-clients;


subnet 10.0.141.0 netmask 255.255.255.0 {

  range 10.0.141.2 10.0.141.242;

  option domain-name-servers 10.0.141.1;

  option routers 10.0.141.1;

}


host planchet {

  hardware ethernet 02:04:06:4f:c3:77;

  fixed-address 10.0.141.10;

}" > /etc/dhcp/dhcpd.conf && echo "INTERFACES="eth0"" > /etc/default/isc-dhcp-server &&
service isc-dhcp-server start
```

On sort maintenant de la session SSH.

```
exit
```

Nous somme de retour sur Aramis, on configure le DHCP de manière classique

```
echo "default-lease-time 600;

max-lease-time 7200;

log-facility local7;

deny unknown-clients;


subnet 10.248.0.0 netmask 255.252.0.0 {

  range 10.248.0.1 10.251.255.190;
```

```
  option domain-name-servers 10.248.0.1;

  option routers 10.248.0.1;

}" > /etc/dhcp/dhcpd.conf && echo "INTERFACES="eth0"" > /etc/default/isc-dhcp-server &&
service isc-dhcp-server start
```

sur Athos :

```
 echo "default-lease-time 600;

max-lease-time 7200;

log-facility local7;

deny unknown-clients;



subnet 10.152.0.0 netmask 255.252.0.0 {

  range 10.152.0.1 10.155.255.190;

  option domain-name-servers 10.152.0.1;

  option routers 10.152.0.1;

}" > /etc/dhcp/dhcpd.conf && echo "INTERFACES="eth0"" > /etc/default/isc-dhcp-server &&
service isc-dhcp-server start
```

sur Porthos :

```
 echo "default-lease-time 600;

max-lease-time 7200;

log-facility local7;

deny unknown-clients;



subnet 10.216.0.0 netmask 255.252.0.0 {

  range 10.216.0.1 10.219.255.190;

  option domain-name-servers 10.216.0.1;

  option routers 10.216.0.1;

}" > /etc/dhcp/dhcpd.conf && echo "INTERFACES="eth0"" > /etc/default/isc-dhcp-server &&
service isc-dhcp-server start
```

Le service DHCP est maintenant configuré et démarré.

Service DNS

Rédacteur : Damien

Sur Aramis :

```
echo "server:
    interface: 10.248.0.1
    access-control: 10.248.0.0/14 allow
    local-zone: \\"equipe3.dumas.\\" redirect
    local-data: \\"equipe3.dumas. A 10.248.0.1\\"
    local-zone: \\"dns.dumas.\\" redirect
    local-data: \\"dns.dumas. A 10.0.0.44\\"
    local-zone: \\"passerelle.dumas.\\" redirect
    local-data: \\"passerelle.dumas. A 10.0.2.2\\"
 forward-zone:
    name: \\".\\"
    forward-addr: 10.0.0.44" > /etc/unbound/unbound.conf.d/eth0.conf && service unbound start
```

Sur Athos :

```
 echo "server:
    interface: 10.152.0.1
    access-control: 10.152.0.0/14 allow
    local-zone: \\"equipe2.dumas.\\" redirect
    local-data: \\"equipe2.dumas. A 10.152.0.1\\"
    local-zone: \\"dns.dumas.\\" redirect
    local-data: \\"dns.dumas. A 10.0.0.44\\"
    local-zone: \\"passerelle.dumas.\\" redirect
    local-data: \\"passerelle.dumas. A 10.0.2.2\\"
 forward-zone:
    name: \\".\\"
    forward-addr: 10.0.0.44" > /etc/unbound/unbound.conf.d/eth0.conf && service unbound start
```

Sur Porthos :

```
 echo "server:
    interface: 10.216.0.1
    access-control: 10.216.0.0/14 allow
    local-zone: \\"equipe1.dumas.\\" redirect
    local-data: \\"equipe1.dumas. A 10.216.0.1\\"
    local-zone: \\"dns.dumas.\\" redirect
    local-data: \\"dns.dumas. A 10.0.0.44\\"
    local-zone: \\"passerelle.dumas.\\" redirect
    local-data: \\"passerelle.dumas. A 10.0.2.2\\"
 forward-zone:
    name: \\".\\"
    forward-addr: 10.0.0.44" > /etc/unbound/unbound.conf.d/eth0.conf && service unbound start
```

Service Web

Rédacteur : Stéphane

Sur Porthos :

```
mkdir -p /var/www/equipe1

echo "<h1>Site equipe1.dumas</h1>" |  tee /var/www/equipe1/index.html

echo "<virtualHost \*:80>

ServerName equipe1.dumas

ServerAdmin webmaster@equipe1.dumas

DocumentRoot /var/www/equipe1

ErrorLog /var/log/apache2/switch_game-error.log

CustomLog /var/log/apache2/switch_game.log common

</virtualHost>" > /etc/apache2/sites-available/equipe1.conf


a2ensite equipe1.conf && a2enmod ssl && service apache2 start
```

Sur Athos :

```
mkdir -p /var/www/equipe2

echo "<h1>Site equipe2.dumas</h1>" |  tee /var/www/equipe2/index.html

echo "<virtualHost \*:80>
ServerName equipe2.dumas
ServerAdmin webmaster@equipe2.dumas
DocumentRoot /var/www/equipe2
ErrorLog /var/log/apache2/switch_game-error.log
CustomLog /var/log/apache2/switch_game.log common
</virtualHost>" > /etc/apache2/sites-available/equipe2.conf


a2ensite equipe2.conf && a2enmod ssl && service apache2 start
```

Sur Aramis :

```
mkdir -p /var/www/equipe3

echo "<h1>Site equipe3.dumas</h1>" |  tee /var/www/equipe3/index.html

echo "<virtualHost \*:80>
ServerName equipe3.dumas
ServerAdmin webmaster@equipe3.dumas
DocumentRoot /var/www/equipe3
ErrorLog /var/log/apache2/switch_game-error.log
CustomLog /var/log/apache2/switch_game.log common
</virtualHost>" > /etc/apache2/sites-available/equipe3.conf


a2ensite equipe3.conf && a2enmod ssl && service apache2 start
```

Sur Dartagnan :

```
mkdir -p /var/www/admin

echo "<h1>Site admin.dumas</h1>" |  tee /var/www/admin/index.html


echo "<virtualHost \*:8080>
ServerName admin.dumas
ServerAdmin webmaster@admin.dumas
DocumentRoot /var/www/admin
ErrorLog /var/log/apache2/switch_game-error.log
CustomLog /var/log/apache2/switch_game.log common
</virtualHost>" >  /etc/apache2/sites-available/admin.conf


a2ensite admin.conf && a2enmod ssl && service apache2 start
```

Pour atteindre les trois étoiles (***), on doit tout déplacer sur Treville.

On ne détaillera pas les étapes ici.